



ALUMNO: Johnn Anderson Lonsoy Zamora

CODIGO: 26190269

EJERCICIO 1: Sumatoria de los primeros N números naturales

C++

```
#include <iostream>
```

```
using namespace std;
```

```
int main() {
```

```
    int N, suma = 0, i = 1;
```

```
    cout << "Ingrese un numero: ";
```

```
    cin >> N;
```

```
    while(i <= N) {
```

```
        suma += i;
```

```
        i++;
```

```
    }
```

```
    cout << "La suma es: " << suma;
```

```
    return 0;
```

```
}
```

Python

```
N = int(input("Ingrese un numero: "))
```

```
suma = 0
```

```
i = 1
```

```
while i <= N:
```

```
    suma += i
```

```
    i += 1
```

```
print("La suma es:", suma)
```

EJERCICIO 2: Conteo de dígitos de un número entero

C++

```
#include <iostream>
```

```
using namespace std;
```

```
int main() {
```

```
    int num, contador = 0;
```

```
    cout << "Ingrese un numero: ";
```

```
    cin >> num;
```

```
    while(num != 0) {
```

```
        num = num / 10;
```

```
        contador++;
```

```
    }
```

```
    cout << "Cantidad de digitos: " << contador;
```

```
    return 0;
```

```
}
```

Python

```
num = int(input("Ingrese un numero: "))
```

```
contador = 0
```

```
while num != 0:
```

```
    num = num // 10
```

```
    contador += 1
```

```
print("Cantidad de digitos:", contador)
```

EJERCICIO 3: Multiplicación por sumas sucesivas

C++

```
#include <iostream>
```

```
using namespace std;
```

```
int main() {
```

```
    int a, b, resultado = 0, i = 0;
```

```
    cout << "Ingrese el primer numero: ";
```

```
    cin >> a;
```

```
    cout << "Ingrese el segundo numero: ";
```

```
    cin >> b;
```

```
    while(i < b) {
```

```
        resultado += a;
```

```
        i++;
```

```
    }
```

```
    cout << "Resultado: " << resultado;
```

```
    return 0;
```

```
}
```

Python

```
a = int(input("Ingrese el primer numero: "))  
b = int(input("Ingrese el segundo numero: "))
```

```
resultado = 0
```

```
i = 0
```

```
while i < b:
```

```
    resultado += a
```

```
    i += 1
```

```
print("Resultado:", resultado)
```

EJERCICIO 4: Algoritmo de Euclides para el MCD

C++

```
#include <iostream>
```

```
using namespace std;
```

```
int main() {
```

```
    int a, b, residuo;
```

```
    cout << "Ingrese el primer numero: ";
```

```
    cin >> a;
```

```
    cout << "Ingrese el segundo numero: ";
```

```
    cin >> b;
```

```
    while(b != 0) {
```

```
        residuo = a % b;
```

```
        a = b;
```

```
        b = residuo;
```

```
    }
```

```
    cout << "El MCD es: " << a;
```

```
    return 0;
```



```
}
```

Python

```
a = int(input("Ingrese el primer numero: "))
```

```
b = int(input("Ingrese el segundo numero: "))
```

```
while b != 0:
```

```
    residuo = a % b
```

```
    a = b
```

```
    b = residuo
```

```
print("El MCD es:", a)
```

EJERCICIO 5: Conversión de Decimal a Binario

Python, porque en C++ ya esta hecho

```
def decimal_a_binario(n):
```

```
    if n == 0:
```

```
        return "0"
```

```
    binario = ""
```

```
    while n > 0:
```

```
        residuo = n % 2
```

```
        binario = str(residuo) + binario
```

```
        n = n // 2
```

```
    return binario
```

```
num = int(input("Ingrese un numero decimal: "))
```

```
print("Binario:", decimal_a_binario(num))
```

EJERCICIO 6: Validación y Conjetura de Collatz

C++, porque python ya esta hecho

```
#include <iostream>

using namespace std;

void conjeturaCollatz(int n){
    int pasos=0;
    cout<<"Secuencia: ";
    while(n!=1){
        cout<<n<<" -> ";
        if(n%2==0){
            n=n/2;
        }else{
            n=3*n+1;
        }
        pasos++;
    }
    cout<<1<<endl;
    cout<<"Pasos: "<<pasos;
}

int main(){
    int num;
    cout<<"Ingrese un numero: ";
    cin>>num;
    conjeturaCollatz(num);
    return 0;
}
```

EJERCICIO 7: Raíz cuadrada con Newton-Raphson

Python

```
def raiz_newton_raphson(s):  
    if s < 0:  
        return "Raiz imaginaria"  
  
    if s == 0:  
        return 0.0  
  
    aproximacion = s / 2.0  
    tolerancia = 1e-7  
    diferencia = s  
  
    while diferencia > tolerancia:  
        anterior = aproximacion  
        aproximacion = 0.5 * (anterior + s / anterior)  
        diferencia = abs(aproximacion - anterior)  
  
    return aproximacion  
  
num = float(input("Ingrese un numero: "))  
print("Raiz cuadrada:", raiz_newton_raphson(num))
```

EJERCICIO 8: Factorización en Primos (C++)

```
#include <iostream>

using namespace std;

void factorizarPrimos(int n) {
    int divisor = 2;

    cout << "Factores primos: ";

    while(n > 1) {
        while(n % divisor == 0) {
            cout << divisor << " ";
            n = n / divisor;
        }
        divisor++;
    }
}

int main() {
    int num;

    cout << "Ingrese un numero: ";
    cin >> num;

    factorizarPrimos(num);

    return 0;
}
```